Przedział ufności — jak to liczyć w zadaniu (krok po kroku)

KROK 0 — co mam w zadaniu? (zawsze w tej kolejności)

1. Co szacuję? **średnią** (kwoty, czas, stopa zwrotu) czy **frakcję/udział** (ile % osób ma cechę)?
2. Średnia: czy podane jest σ (odchylenie **w populacji**)? Czy tylko $\hat{S}$ („S z daszkiem", z próby)?
3. Ile wynosi n? $n \geq 30$ albo σ znane → kwantyl u_γ. $n < 30$ i σ nieznane → kwantyl t_γ.
4. Poziom ufności γ (np. 95%) → szukam kwantyla rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (95% → **0,975**; 99% → 0,995; 90% → 0,95).

A. Średnia, σ ZNANE (np. „wiemy, że $\sigma = 8$, $n = 36$, średnia 20")

Przedział: $\text{xsr} \pm u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ **Komórki:**

u_γ: `=ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(0,975)` → 1,96
dolny: `=20-B10*8/PIERWIASTEK(36)` → 17,39 górny: `=20+B10*8/PIERWIASTEK(36)` → 22,61
Wynik: **(17,39%; 22,61%)**

B. Średnia, σ NIEZNANE, $n \geq 30$ (np. $n = 165$, średnia 16530, $\hat{S} = 5542$)

Najpierw **S** z $\hat{S}$: $S = \sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\hat{S}$ Przedział: $\text{xsr} \pm u_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}}$

S: `=PIERWIASTEK(164/165)*5542` → 5525,18
u_γ: `=ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(0,975)` → 1,96
dolny: `=16530-B8*B7/PIERWIASTEK(165)` → 15686,95 górny: `=16530+B8*B7/PIERWIASTEK(165)` → 17373,05

C. Średnia, σ NIEZNANE, $n < 30$, rozkład normalny (np. $n = 15$, średnia 10,37, $\hat{S} = 3{,}5$, $\gamma = 92\%$)

$S = \sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\hat{S}$ Przedział: $\text{xsr} \pm t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n-1}}$ (to samo co $\text{xsr} \pm t_\gamma \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$)

S: `=PIERWIASTEK(14/15)*3,5` → 3,381
t_γ: `=ROZKŁ.T.ODWR.DS(0,08;14)` → 1,887 (0,08 = $1-\gamma$, stopnie swobody = $n-1$)
dolny: `=10,37-B8*B7/PIERWIASTEK(14)` → 8,66 górny: `=10,37+B8*B7/PIERWIASTEK(14)` → 12,08

D. Frakcja / udział (np. 34 z 100 kupuje zagraniczny, $\gamma = 95\%$)

$\hat{p} = \frac{K}{n}$ Przedział: $\hat{p} \pm u_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

p z daszkiem: `=34/100` → 0,34 u_γ: `=ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(0,975)`
dolny: `=B5-B6*PIERWIASTEK(B5*(1-B5)/100)` → 0,247 górny: `=B5+B6*PIERWIASTEK(B5*(1-B5)/100)` → 0,433
Wynik: **(24,7%; 43,3%)**

E. ZAWSZE po przedziale: wskaźnik precyzji i względny (każde zadanie to chce)

$\Delta = \frac{T_2 - T_1}{2}$ (połowa długości, = „błąd graniczny") $\delta = \frac{\Delta}{\text{xsr}}$ (dla frakcji: $\frac{\Delta}{\hat{p}}$)

delta: `=(C11-B11)/2` → 2,61 wdelta: `=B13/20` → 0,1307 (= 13,07%)

F. Pytanie „ile minimum osób/pomiarów" (wskaźnik precyzji Δ_0 podany)

σ znane: $n \geq \frac{\sigma^2 u_\gamma^2}{\Delta_0^2}$ σ nieznane (jest $\hat{S}$): $n \geq \frac{\hat{S}^2 t_\gamma^2}{\Delta_0^2}$ frakcja: $n \geq \frac{\hat{p}(1-\hat{p})\,u_\gamma^2}{\Delta_0^2}$

wynik zawsze: `=ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba;0)` (nigdy w dół)

INTERPRETACJA (jedno zdanie na końcu zadania)

Z prawdopodobieństwem γ (np. 95%) przedział (T_1; T_2) zawiera prawdziwą **średnią/frakcję w całej populacji**. Precyzja: estymator myli się średnio o $\pm\Delta$, czyli o $\delta \cdot 100\%$ wartości estymatora.